

# TB Ring Modulation

Versi: 1.0.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

## Ikhtisar

**Menambahkan resonansi metalik dan getaran berirama dengan nada pembawa internal.**

### Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Modulasi dering sangat kuat tetapi sering kali diperlambat oleh perutean operator eksternal. TB Ring Modulation memasok operatornya sendiri, meliputi tremolo, pulse, ucapan robot, nada sampling seperti bel, dan tekstur metalik ekstrem dengan empat kontrol suara utama.

### Apa yang dapat Anda harapkan

- Tremolo lambat dan gerakan amplitudo berdenyut
- Sideband penjumlahan dan selisih metalik
- Suara robot dan perkusi yang disetel
- Simple otomatisasi tanpa perutean eksternal

## Bagaimana cara kerjanya

TB Ring Modulation menggabungkan input dengan osilator internal untuk menghasilkan frekuensi baru di atas dan di bawah nada asli. Pergerakan osilator yang lambat dapat terasa seperti tremolo, sedangkan pengaturan yang lebih cepat menghasilkan nada sampling seperti bel, robotik, atau metalik.

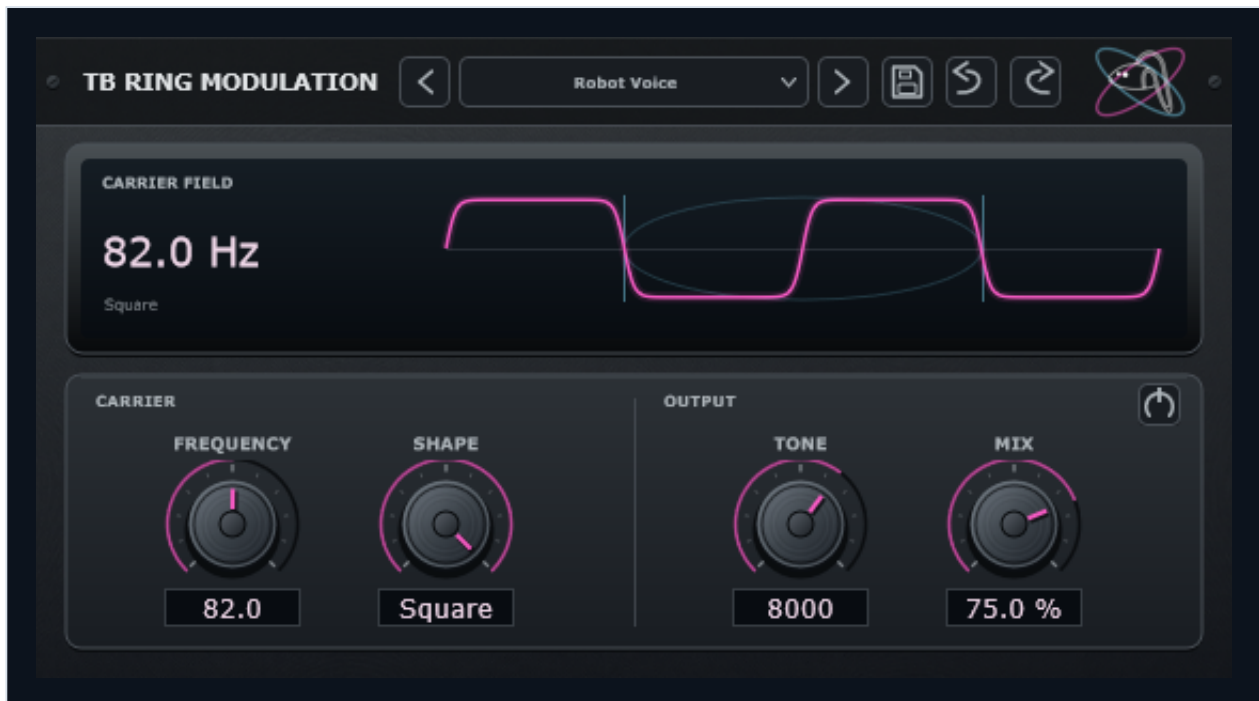
Frequency menentukan kecepatan atau nada transformasi, Shape mengubah osilator dari gerakan halus ke arah yang lebih keras, dan Tone mengontrol kecerahan jalur yang diproses. Gunakan Mix untuk mempertahankan sumber ketika penyetelan tidak dimaksudkan secara tepat. Pergerakan frekuensi kecil dapat menimbulkan perubahan karakter yang besar.

## Mulai cepat

- 1 Atur Mix menjadi basah sepenuhnya untuk sementara sehingga karakter termodulasi dering mudah didengar.
- 2 Sapu Frequency dari sub-audio ke dalam rentang suara.
- 3 Pilih Shape untuk kepadatan sideband.

- 4 Gunakan Tone untuk mengontrol kekerasan.
- 5 Kurangi Mix untuk mengembalikan catatan asli.
- 6 Otomatiskan Frequency secara perlahan untuk transisi atau secara berirama untuk gerakan yang dirancang.

## Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

### Frequency

Di bawah rentang suara, Frequency berperilaku seperti tremolo. Saat memasuki rentang audio, sideband penjumlahan dan perbedaan baru menjadi efek utama.

### Shape

Memindahkan bentuk gelombang pembawa dari Sine menuju bentuk yang semakin sulit dalam pemetaan kontrol yang diterapkan. Bentuk yang lebih halus menghasilkan sideband yang lebih bersih; bentuk yang lebih keras menambah keluarga yang lebih harmonis.

### Tone

Mengatur fokus nada atas, mengontrol tepi dan kecerahan setelah modulasi.

### Mix

Memadukan sinyal termodulasi cincin dengan sinyal aslinya. Sebagian Mix mempertahankan identitas nada; basah penuh memperlihatkan struktur sideband.

### Program dan anti-aliasing

Program mencakup Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, dan Digital Insect. Pemulsaan parameter dan bypass mengurangi klik selama otomatisasi.

## Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

| Kontrol          | Apa fungsinya dan kapan menggunakannya                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>    | Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya. |
| <b>Frequency</b> | Memilih area nada utama atau nada pembawa yang digunakan oleh kontrol ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.         |
| <b>Mix</b>       | Memadukan suara asli dengan suara yang diproses. Naikkan suara yang sudah diproses untuk sementara untuk mempelajari karakternya, lalu kembali ke mix dan pertahankan hanya jumlah yang mendukung sumbernya.                                    |
| <b>Program</b>   | Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.     |
| <b>Shape</b>     | Memindahkan pembawa internal dari gelombang sinus halus menuju gelombang persegi yang lebih tajam. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.            |
| <b>Tone</b>      | Menggelapkan atau mencerahkan frekuensi samping metalik yang diciptakan oleh efek. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh. |

# Kegunaan praktis

## Getaran halus

- Atur Frequency di bawah sekitar 20 Hz.
- Gunakan Shape yang halus.
- Atur Mix sesuai selera dan biarkan Tone terbuka.

Hasil yang diharapkan: Levelnya berdenyut tanpa menghasilkan spektrum logam yang kuat.

## Suara robot

- Setel Frequency dalam rentang audio rendah hingga menengah.
- Gunakan Shape yang lebih keras.
- Turunkan Tone jika konsonan menjadi tajam.
- Pertahankan Mix tetap tinggi.

Hasil yang diharapkan: Ucapan mempertahankan ritme sementara nada menjadi mekanis dan kaya akan sideband.

# Kesalahan umum

Modulasi cincin tidak harmonis kecuali hubungan pembawa dan sumber selaras. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.

High frekuensi dan bentuk keras bisa menjadi cerah. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.

Operator internal tidak melacak nada sumber. Masukkan plug-in satu not yang jelas pada satu waktu, konfirmasi kunci atau target musik, dan kurangi koreksi atau variasi jika hasilnya menjadi tidak stabil.